M. B. Nunes, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Exame Forense em Câmeras Espiãs de Baixo Custo: Da Extração de Memória Flash à Vinculação ao Suspeito

M. B. Nunes[a,*]

[a]*Diretoria de Criminalística, Divisão de Informática Forense, Santa Catarina (SC), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: mateus.nunes@policiacientifica.sc.gov.br. Tel.: +55-48-3403-7189.*

Palavras-chave: câmera espiã; IoT; chip-off; memória flash.

1. INTRODUÇÃO

As câmeras espiãs, também chamadas de câmeras dissimuladas, são dispositivos compactos destinados à gravação de áudio e vídeo ou monitoramento de ambientes de maneira discreta, geralmente sem o conhecimento das pessoas registradas. Sua aplicação lícita inclui o monitoramento de locais críticos como centros de atendimento a idosos ou crianças e comércios com mercadorias de alto valor. Usos ilícitos, contudo, incluem a gravação de ambientes íntimos como vestiários, banheiros, quartos, anotando-se inclusive a distribuição do conteúdo espúrio em sites na Internet.

Apesar de existirem diversas metodologias para sua detecção [1], o baixo custo e a ampla disseminação favorecem que ataques à privacidade sejam cada vez mais numerosos (Fig. 1).



Figura 1: Reportagens sobre a descoberta de câmeras espiãs dissimuladas em tomadas elétricas em locais sensíveis: vestiário feminino de clube em MG [10], suíte de resort em PE [11] e estabelecimento comercial em MT [12].

1.1. Descrição do dispositivo

São caracterizadas como dispositivos computacionais compactos, dissimulados em objetos comuns como tomadas elétricas, carregadores de celulares, entre outros, com capacidade para gravação de áudio e vídeo, conexão WiFi, transmissão do fluxo de áudio e vídeo e configuração de parâmetros para gravação em cartão de memória. São construídas com uma placa eletrônica principal com dimensões aproximadas de 5 cm por 3 cm (Fig. 2), um módulo com fonte de alimentação DC e um anexo com o conjunto câmera e lente.

A placa eletrônica principal integra os seguintes componentes: o processador principal (SoC), o módulo de comunicação WiFi, o chip de memória *flash* principal, o conector do módulo de câmera e a porta para cartão de memória destinado ao armazenamento das gravações (Fig. 3).

O chip de memória *flash* do tipo NOR é responsável pelo armazenamento do *firmware* e das configurações do dispositivo de maneira não volátil [2], apresentando capacidade tipicamente reduzida, da ordem de poucos megabytes.



Figura 2: Câmera espiã dissimulada em tomada elétrica: (a) vista frontal do dispositivo, (b) vista posterior revelando o sistema de gravação embutido e (c) placa eletrônica principal com o sistema de gravação.

O processo de configuração inicial é realizado via aplicativo móvel, com conexão ao dispositivo por *hotspot* WiFi, ao qual o operador se conecta para inserir as credenciais da rede WiFi local, configurar parâmetros de gravação (e.g. resolução do vídeo, duração, detecção de movimentos, entre outros), podendo ainda associar o dispositivo à conta na plataforma de monitoramento em nuvem. Após a configuração, o dispositivo conecta-se à rede WiFi e passa a executar em dois modos: gravação local no cartão em segmentos de tempo predefinidos, e *streaming* de vídeo em tempo real acessível remotamente via aplicativo.

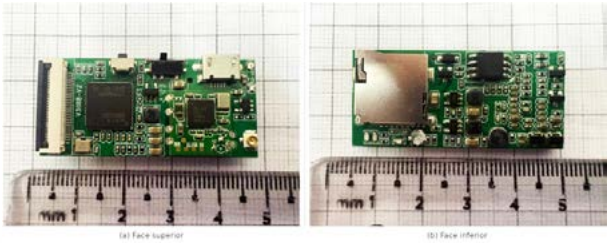


Figura 3: Vista detalhada da placa principal do sistema de gravação.

2. METODOLOGIA

Foram examinadas duas unidades de sistemas de vídeo-gravação compactas, recebidas de casos criminais reportados entre 2025 e 2026. Os equipamentos foram descobertos em locais sensíveis para violação de intimidade, ambos dissimulados em tomadas elétricas. Apenas a unidade 2 foi apresentada para exame com o cartão de memória associado, além de um celular vinculado ao indivíduo suspeito de ter instalado o sistema.

Embora os modelos de placa eletrônica dos dois equipamentos fossem bastante similares, não eram idênticos, possuindo diferenças mais significativas na plataforma de *firmware* e na capacidade de armazenamento de dados da memória NOR, sugerindo uma possível atualização ao longo do tempo ou ainda, a existência de múltiplos fabricantes.

A metodologia aplicada no exame dos equipamentos compreendeu a extração e comparação dos artefatos de interesse pericial encontrados nos dois sistemas, nas seguintes etapas:

Aquisição de dados tipo extração física da memória estendida, ou seja, do cartão de memória microSD, mediante criação de imagem forense com cópia bit a bit, utilizando-se um duplicador forense;

Processamento dos dados extraídos por ferramenta forense para recuperação de arquivos apagados e análise do sistema de arquivos, visando à identificação e recuperação das gravações de áudio e vídeo armazenadas no dispositivo;

Extração dos dados da memória principal, *flash* NOR pelo método chip-off, com a remoção física do circuito integrado da placa eletrônica principal do dispositivo, com posterior leitura direta via programador externo;

Processamento da imagem binária obtida para identificação das partições do *firmware* e análise dos artefatos do sistema de arquivos, com foco na recuperação de dados de identificadores e de configuração.

2.1. Aquisição de dados do cartão de memória

A aquisição dos dados do cartão de memória foi realizada com o duplicador forense Falcon Neo 2, mediante cópia bit a bit da mídia original conectada ao equipamento, com bloqueio de escrita por hardware, gerando uma imagem forense do conteúdo do cartão, com verificação de integridade por algoritmos de hash MD5 e SHA-256.

2.2. Extração de Dados da Memória Principal

A extração dos dados da memória principal foi realizada pelo método chip-off [4,5], com remoção física do circuito integrado de memória da placa eletrônica principal do dispositivo com aplicação cuidadosa de soprador térmico SMD [4]. Após a remoção, o chip foi soldado em um adaptador SOP8-DIP8, o qual foi conectado ao programador CH341A (Fig. 4).

O programador CH341A possui interface de comunicação USB e suporta comunicação com circuito integrado via protocolo SPI. A leitura dos dados foi feita pela ferramenta *AsProgrammer* (Fig. 5) utilizando-se a configuração de identificação automática do chip e leitura do conteúdo completo da memória. A integridade da aquisição foi verificada mediante a realização de leituras consecutivas, com confirmação de integridade pelo CRC32 idêntico, calculado pelo próprio software (Fig. 5).

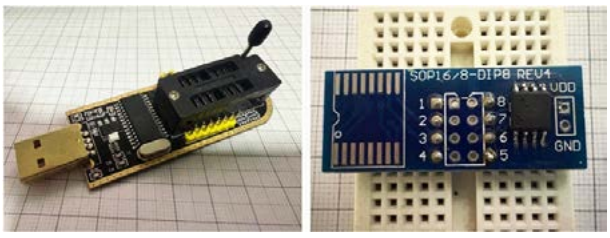


Figura 4: Equipamentos utilizados na extração chip-off: (esquerda) programador CH341A com adaptador ZIF e (direita) chip de memória flash NOR soldado no adaptador SOP8-DIP8 após remoção da placa eletrônica principal.

2.3. Análise do Conteúdo Extraído da Memória Estendida

O sistema de arquivos identificado na memória estendida é FAT32, o qual foi processado e exa-

minado com a ferramenta forense IPED. Os arquivos de vídeo foram submetidos à identificação do formato de mídia pelo software FFmpeg [7], verificando-se todos com formato MP4 com codificação H.265 (HEVC). As mídias recuperadas foram visualizadas com o software VLC Media Player, confirmando-se a integridade e reprodutibilidade dos arquivos.

2.4. Análise do Conteúdo Extraído da Memória Principal

A análise do conteúdo da imagem binária extraída foi feita com as ferramentas *open source binwalk* [8] e *jefferson* [9], sendo o *binwalk* (Fig. 5) utilizado para identificação e extração automática das partições contidas na imagem, permitindo reconhecer formatos do sistema de arquivos presentes no *firmware*, entre os quais o do sistema raiz, armazenado em SquashFS.

Além do SquashFS, foram identificadas partições de dados com formato JFFS2 (Journalling Flash File System version 2) [6], que é um sistema de arquivos desenvolvido especificamente para memórias *flash*, geralmente utilizado em dispositivos embarcados com Linux [3]. Para extração do conteúdo dessas partições foi utilizado o aplicativo *jefferson* [9].

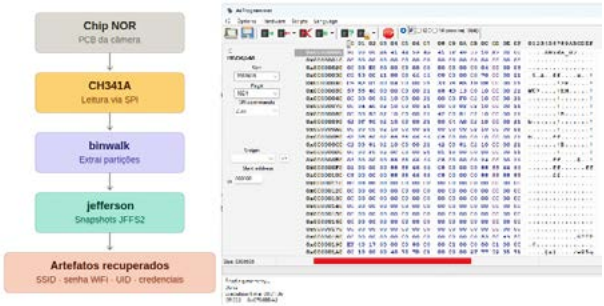


Figura 5: Etapas da extração de dados da memória *flash* principal e tela do aplicativo AsProgrammer com a extração de dados da memória da unidade 1.

3. RESULTADOS

Os resultados da análise das imagens forenses da memória principal e estendida permitiram ter uma visão geral do funcionamento do sistema digital de gravação do dispositivo e, de maneira específica, dos identificadores únicos, além dos arquivos de configuração de gravação do equipamento.

Os dados da memória principal refletem um sistema Linux embarcado, com estrutura de diretórios e arquivos binários típicos desses sistemas. Ao exame da memória estendida (cartão de memória) associado à unidade 2, verificou-se que armazena as mídias capturadas em uma estrutura de diretório com nome remontando ao carimbo de tempo de criação dos vídeos e a duração das mídias.

3.1. Mapa de Partições

A estrutura de partições do *firmware* das duas unidades era bastante semelhante, sendo composta por *bootloader*, kernel Linux, sistema de arquivos raiz em SquashFS e partições de configuração em JFFS2.

Contudo, algumas diferenças importantes foram anotadas entre as unidades: a capacidade de armazenamento dos *chips* das duas unidades, 8 MB na unidade 1 (FM25Q64A) e 16 MB (XM-25QH128A) na segunda; quanto à versão do kernel, Linux 3.4.35 e Linux 4.9.37; a plataforma de *firmware*, Anyka na unidade 1 e HiSilicon na unidade 2. Em ambas as unidades, o sistema Linux embarcado inclui serviços de rede típicos, entre os quais cliente DHCP (udhcpc), servidor DNS (dnsd) e cliente WiFi (wpa_supplicant). Apesar de o binário NTP (ntpd) estar presente, não é executado por nenhum script de inicialização.

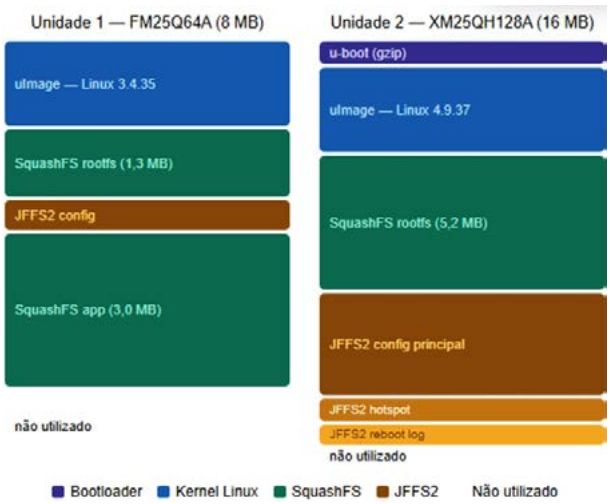


Figura 6: Mapa de partições das duas unidades.

3.2. Artefatos de Configuração Recuperados

Ao exame das partições JFFS2 das duas unidades foi possível identificar artefatos de configuração relevantes, de valor pericial e investigativo, entre os quais destacam-se: o SSID (nome da rede) e a senha da rede WiFi, em texto-claro, à qual o dispositivo estava conectado, revelando a rede utilizada pelo operador para acesso remoto à câmera; o identificador único do dispositivo na plataforma de monitoramento em nuvem (UID); o SSID do hotspot WiFi do próprio dispositivo, utilizado para sua configuração inicial (ver Tab. 1); a agenda de gravação configurada; e as credenciais de acesso administrativo ao dispositivo.

Tabela 1: Artefatos de identificação e configuração recuperados da memória principal dos dispositivos.

Artefato	Perfil balístico	Resultado
Credenciais WiFi	SSID e senha (anyka_cfg.ini)	SSID e senha (wpa_supplicant.conf)
SSID do hotspot	F334167MGNMG (hostapd.conf)	TUT-457207-JPDUU (rtl_hostapd_2G.conf)
UID do aplicativo de gerenciamento (cloud)	Localizado (U3V-jYzhWw1Sk…)	Localizado Coincidente com o SSID
Snapshots JFFS2	4 snapshots	22 snapshots

Em razão da natureza *append-only* do sistema de arquivos JFFS2, foi possível a reconstrução de múltiplos estados históricos das partições de configuração, correspondentes à linha do tempo do dispositivo. A unidade 1 apresentou 4 snapshots históricos recuperados, enquanto a unidade 2 apresentou 22 snapshots, refletindo um histórico mais extenso de operações de escrita na partição de configuração.

3.3. Análise da Codificação de Vídeo

A análise técnica do formato dos arquivos de mídia armazenados foi realizada com o FFmpeg, mediante inspeção dos metadados e cabeçalhos dos arquivos MP4. Os vídeos são codificados em H.265/HEVC, resolução 1920×1080 pixels, taxa de quadros de 15 fps, espaço de cor BT.709 com faixa dinâmica completa (full range, yuvj420p), e áudio em formato AAC-LC com taxa de amostragem de 8.000 Hz em canal mono.

As características são consistentes com os parâmetros de configuração lidos das partições JFFS2 de ambas as unidades, ainda que armazenados em arquivos distintos em cada plataforma. Na unidade 1, os parâmetros de gravação estão centralizados no arquivo *anyka_cfg.ini*, que define explicitamente o codec de vídeo, a taxa de quadros, o formato de container, o codec de áudio e a taxa de amostragem. Na unidade 2, os parâmetros equivalentes estão distribuídos no arquivo *config_product_scene_1080p30_linear.ini*, próprio da plataforma HiSilicon. A taxa de quadros efetivamente configurada é de 15 fps (conforme registro encontrado na partição de configuração), a despeito da denominação nominal "1080p30" do perfil de cena. O parâmetro *record_time* foi identificado no programa binário principal do sistema da Unidade 2, chamado "*target*", no qual está fixado o valor padrão de 300 segundos; o mesmo valor consta da configuração persistente na partição de sistema.

O formato padrão do nome de arquivo "AAAAMMDDHHMMSS_300_S.mp4" faz referência ao carimbo de tempo de criação do arquivo de mídia e à duração do segmento em segundos (300 - 5 minutos), coincidente com o parâmetro record_time (Fig. 7).

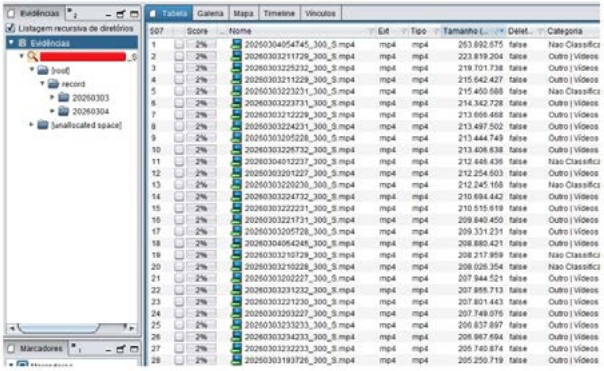


Figura 7: Arquivos de vídeo MP4 identificados pelo IPED na estrutura de diretórios do cartão de memória.

4. DISCUSSÃO

Dos resultados obtidos é possível discutir implicações forenses e para investigação criminal dos identificadores e parâmetros de configuração recuperados, não apenas da memória estendida, que armazena a materialidade do conteúdo ofensivo, mas também da memória *flash* principal, principalmente no que se refere à vinculação entre o dispositivo de gravação e seu operador (autoria), bem como ao significado probatório dos dados identificados nas configurações do sistema de gravação (dinâmica).

4.1. Identificadores como Elementos de Vinculação ao Suspeito

Particularmente, o valor do SSID do hotspot utilizado na configuração inicial e o UID da plataforma de nuvem constituem elementos importantes de vinculação entre a câmera e seu operador. O SSID do hotspot pode ser encontrado nos registros de conexão WiFi do sistema operacional do dispositivo móvel; o UID de nuvem, por sua vez, reside nos dados do aplicativo de monitoramento instalado no celular utilizado pelo operador.

As credenciais WiFi em texto-claro recuperadas (i.e., SSID e senha) da rede à qual o dispositivo estava conectado indicam o ambiente em que a câmera espiã foi instalada. Em locais com redes com acesso restrito, cujas credenciais sejam conhecidas apenas por um grupo limitado de usuários, essa informação pode constituir elemento relevante para o estabelecimento da autoria, na medida em que restringe o universo de possíveis responsáveis pela instalação e configuração do dispositivo.

O confronto dos identificadores extraídos da memória principal do sistema de gravação com os do dispositivo móvel do suspeito pode revelar: (1) histórico de conexão ao *hotspot* da câmera, evidenciando proximidade física, quando foi configurada, e do controle sobre o dispositivo; (2) presença do UID da câmera configurado no aplicativo de monitoramento instalado no celular, o que permitiria comprovar o vínculo entre o suspeito e o dispositivo de gravação encontrado.

No caso da unidade 2, o identificador "TUT-457207-JPDUU" foi localizado em arquivos de configuração do sistema operacional iOS do celular associado ao suspeito, inclusive no arquivo "com.apple.wifi.removed-networks.plist" o qual registra redes WiFi deliberadamente removidas pelo usuário. A presença do identificador nesse arquivo indica não apenas que o dispositivo móvel se conectou ao *hotspot* da câmera, presumivelmente para sua configuração, mas que o operador realizou uma ação intencional para eliminar esse rastro, o que é consistente com a tentativa de ocultar o vínculo com a câmera espiã (Fig. 8).

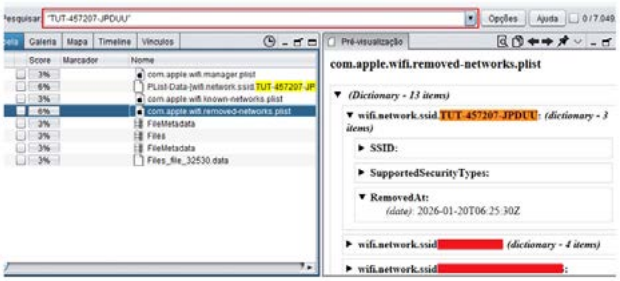


Figura 8: Pesquisa pelo identificador "TUT-457207-JPDUU" no IPED, verificando-se ocorrências em arquivos de configuração do sistema operacional do celular do suspeito.

4.2. Parâmetros de Configuração e seu Significado Forense

Os parâmetros extraídos do arquivo de configuração permitem caracterizar o modo de operação do dispositivo. A agenda de gravação contínua (00:00–23:59, todos os dias) evidencia a intenção de captura ininterrupta, contudo, a existência de eventual delimitação de dias/horários pode estar vinculada a alvos ou situações específicas. A configuração simultânea de fluxo (*streaming*) de vídeo demonstra que o operador pode ter a visualização remota e a vigilância do local de instalação do equipamento, aumentando o potencial lesivo.

Esses parâmetros, recuperados diretamente do *firmware*, não dependem do conteúdo do cartão de memória para serem estabelecidos, sendo preservados de maneira permanente, mesmo que o cartão tenha sido removido ou formatado antes da apreensão.

A consistência entre os parâmetros de gravação definidos no *firmware* e as características técnicas dos arquivos de vídeo recuperados, como por exemplo: codec, taxa de quadros, formato de container e taxa de amostragem de áudio, apoia a conclusão de que as mídias foram produzidas pelo dispositivo examinado, contribuindo para o estabelecimento da origem dos arquivos de vídeo como elemento de prova. As diferenças relatadas entre as plataformas das duas unidades analisadas demonstraram que os artefatos relevantes estão presentes independentemente da plataforma, embora em locais distintos, o que exige conhecimento da estrutura de cada *firmware* para busca e constatação dos identificadores.

Por fim, pode-se discutir a confiabilidade das marcas de registro de tempo das gravações, a qual é sustentada pela cadeia de sincronização identificada nos *firmwares* examinados. Verificou-se que os dispositivos mantêm binário cliente NTP (*Network Time Protocol*), o qual seria responsável pela sincronização do relógio interno com servidores de tempo na Internet, contudo, os exames de análise de código dos sistemas não demonstraram sua execução nos scripts de inicialização. No entanto, os exames mostraram que a atualização do relógio interno é efetivada a partir da conexão com a plataforma de gestão de nuvem a qual, desta forma, permite conferir valor probatório relativo ao tempo real de gravação das mídias.

5. CONCLUSÃO

O exame forense da memória *flash* principal de câmeras espiãs de baixo custo demonstrou ser uma fonte relevante de evidências para a determinação de autoria e dinâmica delitiva. A metodologia aplicada permitiu recuperar identificadores únicos do dispositivo que, quando confrontados com artefatos extraídos do dispositivo móvel do suspeito, possibilitam estabelecer vinculação técnica direta entre o operador e o dispositivo. Os parâmetros de configuração recuperados permitem ainda caracterizar o modo de operação do sistema, independentemente da disponibilidade do cartão de memória. O exame comparativo de duas unidades com plataformas de *firmware* distintas demonstrou que, mesmo com diferentes arquiteturas, os artefatos forenses relevantes estão presentes em ambos os equipamentos. A natureza não volátil da memória *flash* NOR garante a preservação desses artefatos independentemente do estado operacional do dispositivo, tornando o exame aplicável mesmo em dispositivos danificados ou cuja memória estendida tenha sido perdida.

AGRADECIMENTOS

O autor agradece à Polícia Científica do Estado de Santa Catarina e à Divisão de Informática Forense pela infraestrutura e suporte institucional disponibilizados, sem os quais esta pesquisa não poderia ser conduzida.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] S. Herodotou; F. Hao. Spying on the Spy: Security Analysis of Hidden Cameras. Lecture Notes in Computer Science 13983: 345–362 (2023).

[2] T. Bakhshi; B. Ghita; I. Kuzminykh. A Review of IoT Firmware Vulnerabilities and Auditing Techniques. Sensors 24(2): 708 (2024).

[3] J. Lee; T. Shon. Forensic Analysis of IoT File Systems for Linux-Compatible Platforms. Electronics 11(19): 3219 (2022).

[4] T. Avanoz; E. Akbal. Data Recovery Application from NAND Flash Memories Using the Chip-Off Technique in Digital Forensics. International Journal of Innovative Engineering Applications 9(2): 232–242 (2025).

[5] M. Breeuwsma; M. de Jongh; C. Klaver; R. van der Knijff; M. Roeloffs. Forensic Data Recovery from Flash Memory. Small Scale Digital Device Forensics Journal 1(1) (2007).

[6] D. Woodhouse. JFFS2: The Journalling Flash File System, version 2. Ottawa Linux Symposium (2001). Disponível em: https://sourceware.org/jffs2/jffs2.pdf

[7] FFmpeg Developers. FFmpeg — A Complete, Cross-Platform Solution to Record, Convert and Stream Audio and Video. Disponível em: https://ffmpeg.org. Acesso em: maio 2026.

[8] C. Heffner. Binwalk — Firmware Analysis Tool. ReFirmLabs. Disponível em: https://github.com/ReFirmLabs/binwalk. Acesso em: maio 2026.

[9] S. Viehböck. Jefferson — JFFS2 Filesystem Extractor. Disponível em: https://github.com/sviehb/jefferson. Acesso em: maio 2026.

[10] Redação O Tempo. Câmera espiã é encontrada dentro de tomadas em vestiário feminino de clube de lazer em MG. O Tempo, 9 de abril de 2026. Disponível em: https://www.otempo.com.br/cidades/2026/4/9/camera-espia-e-encontrada-dentro-de-tomadas-em-vestiario-feminino-de-clube-de-lazer-em-mg. Acesso em: maio 2026.

[11] Redação Folha de Pernambuco. Casal diz ter encontrado tomada espiã em suíte de resort em Muro Alto; polícia investiga. Folha de Pernambuco, 18 de janeiro de 2024. Disponível em: https://www.folhape.com.br/noticias/casal-diz-ter-encontrado-tomada-espia-em-suite-de-resort-em-muro-alto/311888/. Acesso em: maio 2026.

[12] Redação Folha Max. Garoto flagra câmera espiã em tomada de site de notícias em MT. Folha Max, 14 de fevereiro de 2026. Disponível em: https://www.folhamax.com/policia/garoto-flagra-camera-espia-em-tomada-de-site-de-noticias-em-mt/536996. Acesso em: maio 2026.